
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: aktuelle Funktionen-, Analysis- und Voraussetzungskontexte

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

15 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:9ca5c948469253ef6d750876e7049bdaf7d76cca52ccfce1fdf1500dd1d0be53

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

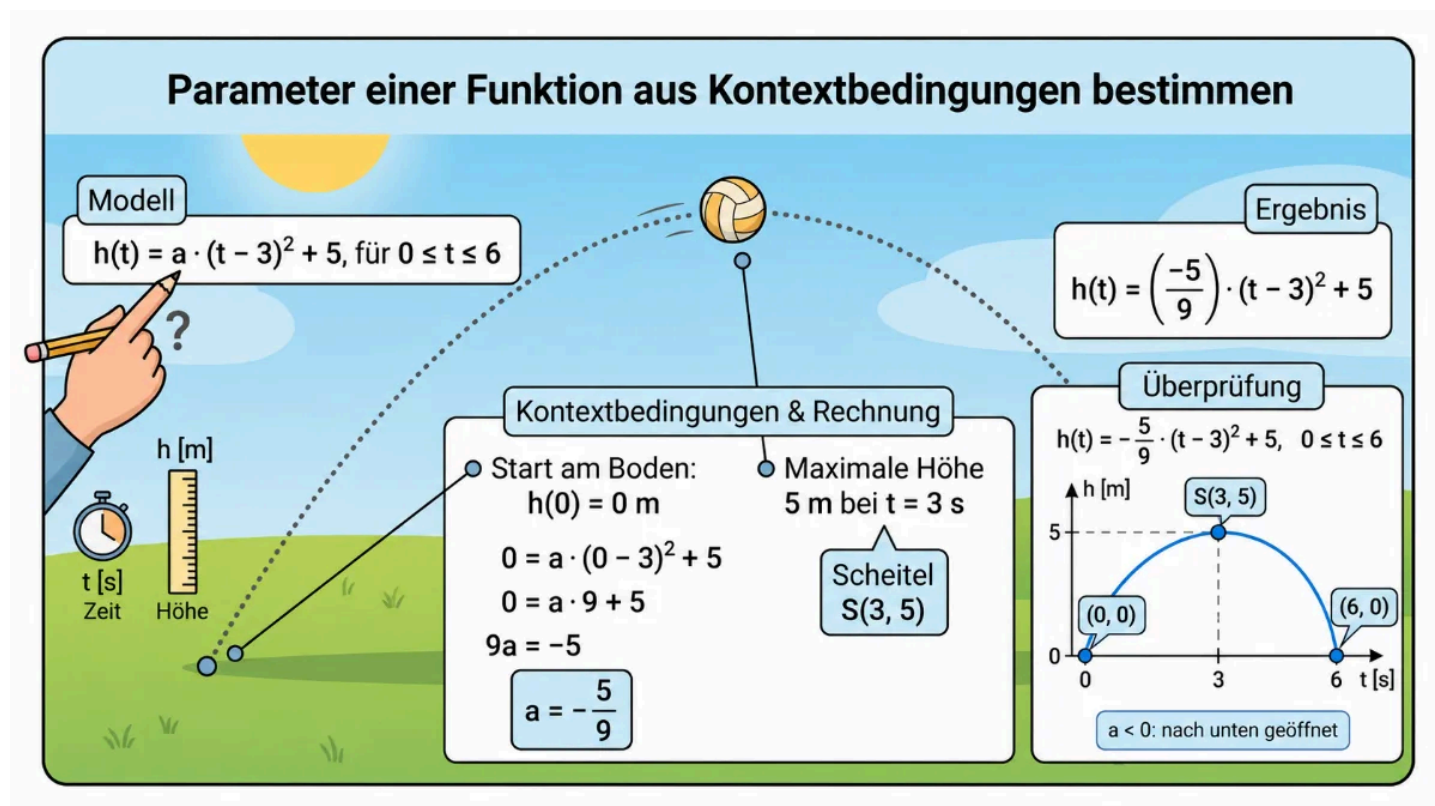
Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Anwendungen der Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Flächen und Kontextdeutung mit Integralen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Gewöhnliche Differenzialgleichungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vertiefung der Analysis	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Parameter in Analysisaufgaben untersuchen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Eigenschaften verknüpfter und verketteter Funktionen graphisch begründen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 17
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 18

Parameter einer Funktion aus Kontextbedingungen bestimmen

Lernziel-ID 71683f37-24de-4e0f-badd-858b56fa4d64

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Parameter in Analysisaufgaben untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter einer Funktion mithilfe von Bedingungen bestimmen, die sich aus einer Fragestellung oder einem Sachkontext ergeben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext untersuchen](#)
91e2f564-3bc8-4924-af85-2a3fa84c1471

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

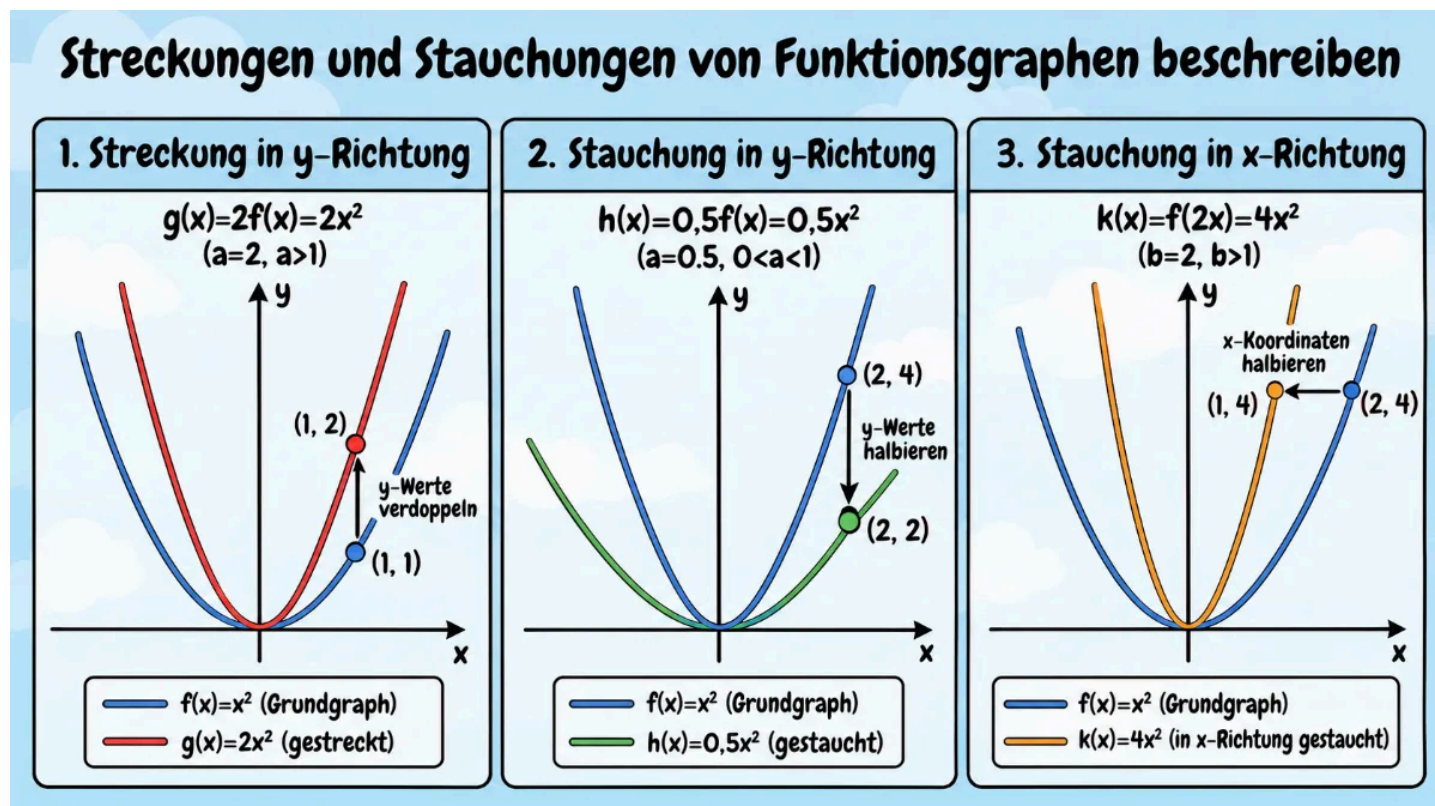
[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben

Lernziel-ID 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Streckungen und Stauchungen in x- oder y-Richtung über Faktoren im Funktions-term beschreiben und die Auswirkungen auf den Graphen darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Allgemeinen Transformationsterm interpretieren](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbff6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen](#) 5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen unbekannten Graphen gezielt umformen](#) 46bb8422-a822-46e1-8bcc-8b6475994b3a

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

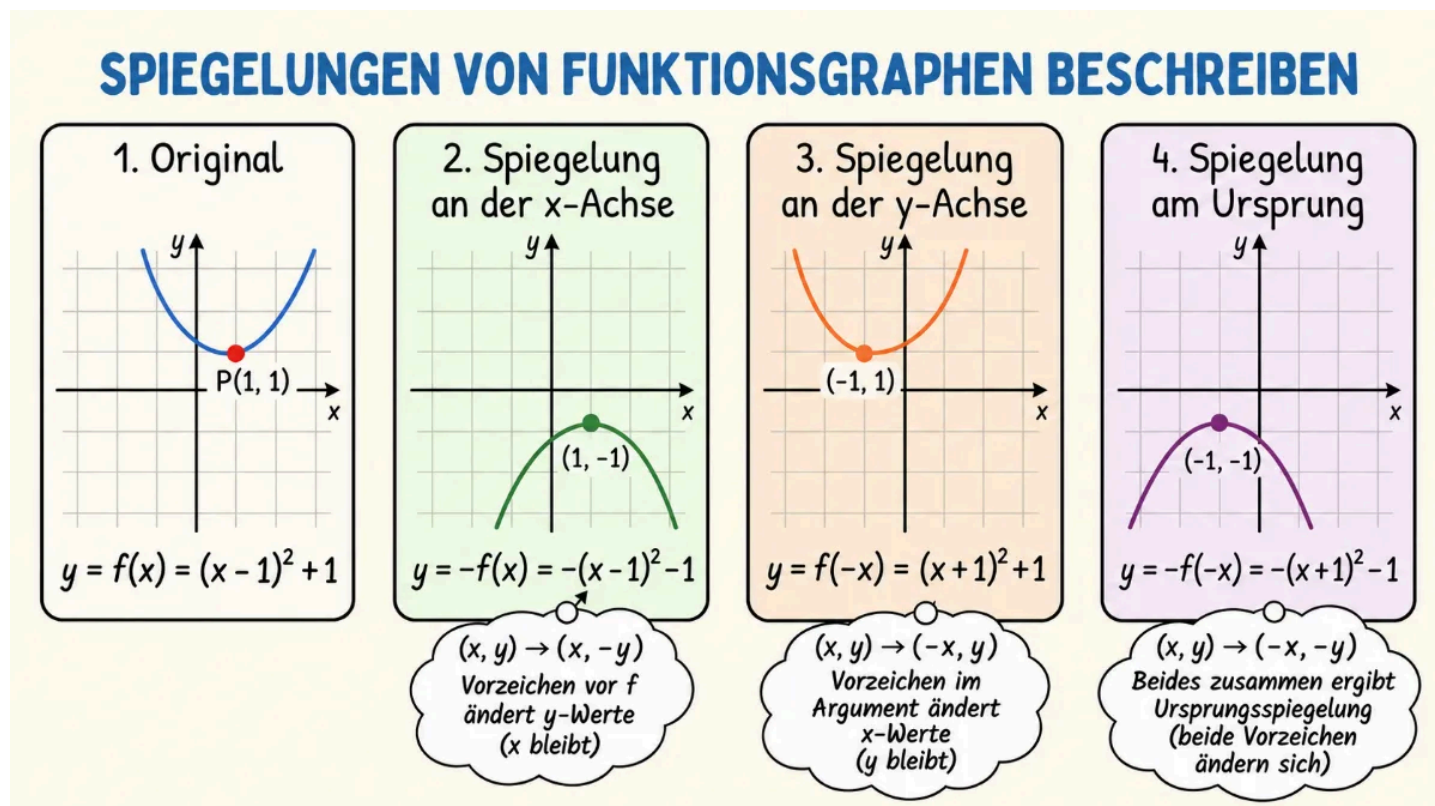
[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben

Lernziel-ID 4c6369b0-4b58-5ac0-915c-82c348ae1c14

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Spiegelungen an der x-Achse, y-Achse oder am Ursprung anhand von Vorzeichenänderungen im Funktionsterm beschreiben und grafisch darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Allgemeinen Transformationsterm interpretieren a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729	S. 4	Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen 62a1c6f2-1775-5a19-98e0-ed3dd722039f	S. 5
--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen](#) 5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen unbekannten Graphen gezielt umformen](#) 46bb8422-a822-bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

Allgemeinen Transformationsterm interpretieren

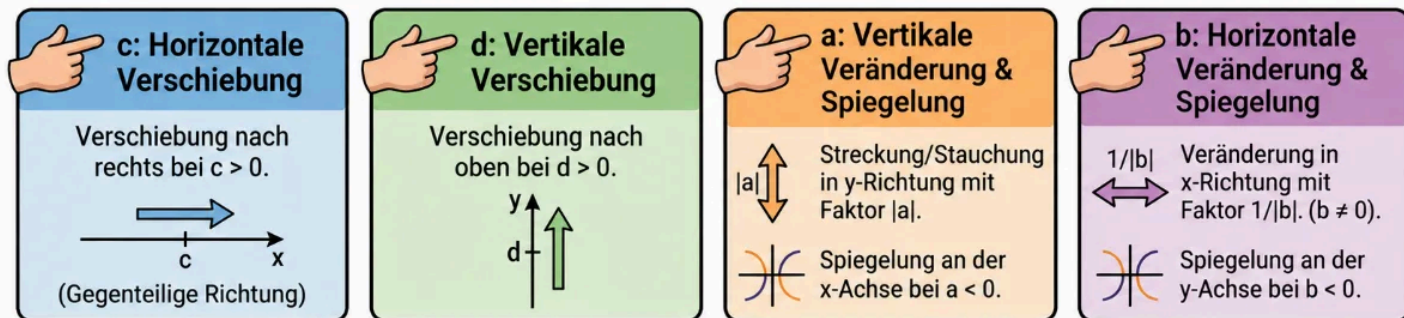
Lernziel-ID a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben

Allgemeinen Transformationsterm interpretieren

$$g(x) = a \cdot f(b \cdot (x - c)) + d$$



Beispiel-Deutung

$$g(x) = -2 \cdot f(0.5 \cdot (x - 3)) + 1$$

Kontrolle (auf einen Punkt):

$$(u, v) \rightarrow (2u + 3, 1 - 2v)$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Term $g(x) = a \cdot f(b \cdot (x - c)) + d$ als Kombination von Verschiebung, Streckung beziehungsweise Stauchung und Spiegelung deuten, auch ohne konkret gegebenen Funktionsterm von f .

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6	S. 2	Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben 4c6369b0-4b58-5ac0-915c-82c348ae1c14	S. 3
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen (LK) 0c5e2ed1-4efb-5bdb-a8e5-fe839eb92c85	S. 6	Eigenschaften von Funktionsverknüpfungen graphisch begründen (LK) 91311908-9209-58e4-8429-99dad9df546d	S. 7
--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben](#) dd6c5e08-6cc6-53c0-b317-ebaba277c776

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen unbekannten Graphen gezielt umformen](#) 46bb8422-a822-46e1-8bcc-8b6475994b3a

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen \(LK\)](#) ebc41c8b-5754-5161-9b07-f4525b9fd9b4

[Transformationsscharen bekannter Funktionsklassen untersuchen](#) e33e75e3-eae5-5a09-862f-d1a1176373f

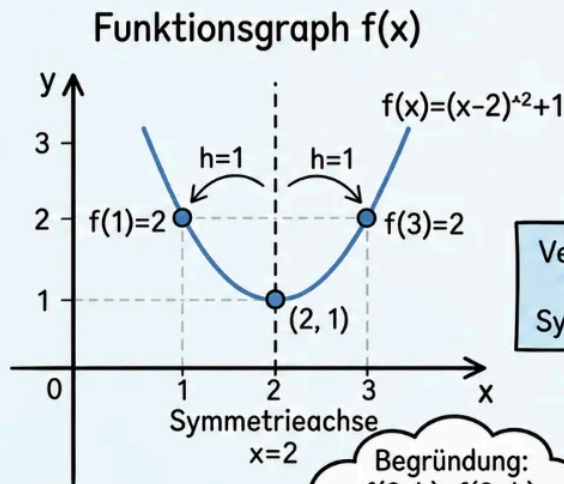
Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen

Lernziel-ID 62a1c6f2-1775-5a19-98e0-ed3dd722039f

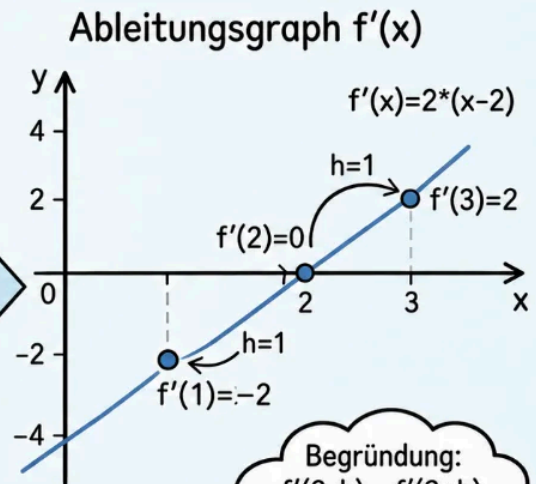
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben

Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen



Verschiebung
bestimmt
Symmetrieort



Begründung:
 $f(2-h)=f(2+h)$
 $\Rightarrow$ Achsensymmetrie
zu $x=2$

Begründung:
 $f'(2-h)=-f'(2+h)$
 $\Rightarrow$ Punktsymmetrie
zum Punkt $(2, 0)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Symmetrieeigenschaften eines verschobenen Funktionsgraphen oder des Graphen einer Ableitungsfunktion aus Termstruktur, Transformationen oder Ableitungszusammenhängen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben](#)

4c6369b0-4b58-5ac0-915c-82c348ae1c14

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

[Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen \(LK\)](#)

0c5e2ed1-4efb-5bdb-a8e5-fe830eb92c85

S. 6

[Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen \(LK\)](#)

91311908-9209-58e4-8429-99dad9df546d

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen unbekannten Graphen gezielt umformen](#) 46bb8422-a822-

46e1-8bcc-8b6475994b3a

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#)

bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen](#)

(LK) ebc41c8b-5754-5161-9b07-f4525b9fd9b4

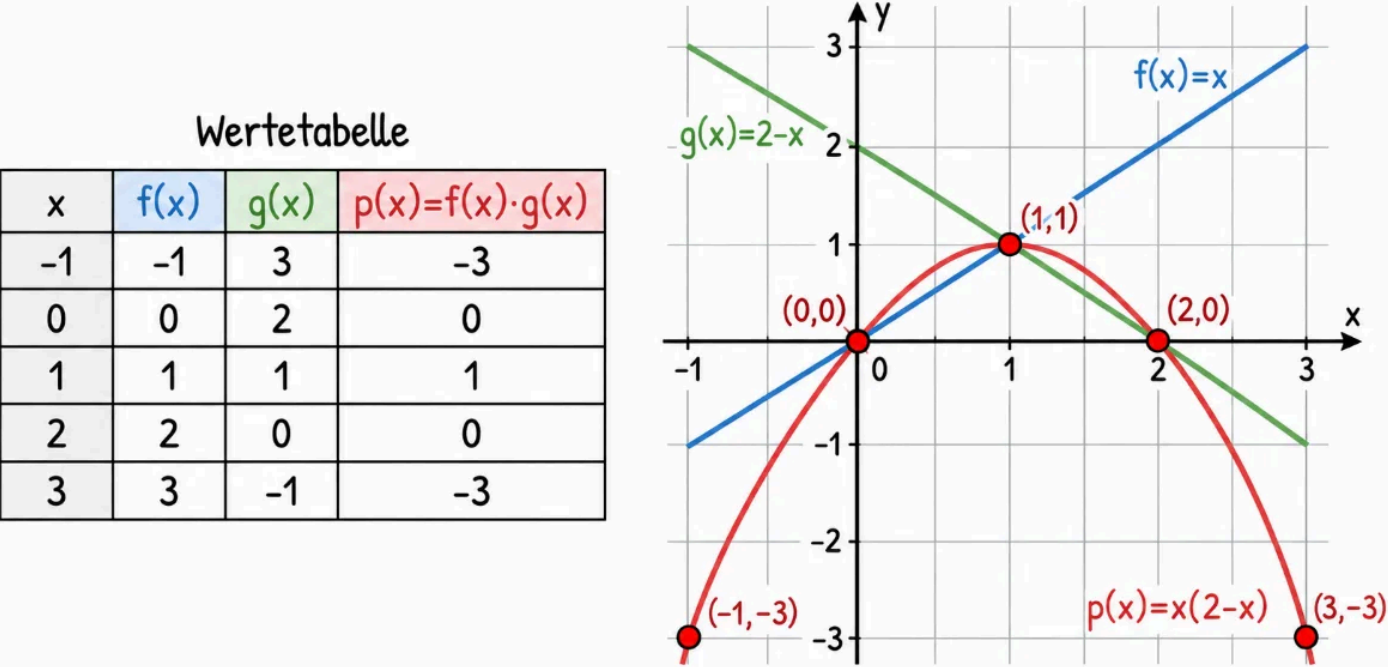
Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen (LK)

Lernziel-ID 0c5e2ed1-4efb-5bdb-a8e5-fe830eb92c85

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Eigenschaften verknüpfter und verketteter Funktionen graphisch begründen (LK)

Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Funktionsprodukten wie $f(x) \cdot g(x)$ anhand der Graphen von f und g skizzieren und begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Allgemeinen Transformationsterm interpretieren a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729	S. 4	Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen 62a1c6f2-1775-5a19-98e0-ed3dd722039f	S. 5
---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen (LK) 91311908-9209-58e4-8429-99da09df546d	S. 7
---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen \(LK\)](#) ebc41c8b-5754-5161-9b07-f4525b9fd9b4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen (LK)

Lernziel-ID 91311908-9209-58e4-8429-99dad9df546d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Eigenschaften verknüpfter und verketteter Funktionen graphisch begründen (LK)

Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen (LK)

Lernziel: Die lernende Person kann Eigenschaften von Funktionsverkettungen wie $f(g(x))$ anhand geeigneter Graphen skizzieren und begründen.

x	$g(x) = x + 1$	$h(x) = f(g(x)) = (x+1)^2$
-2	-1	1
-1	0	0
0	1	1
1	2	4

Merksatz: Bei $f(g(x))$ wird zuerst g angewendet, danach f .

$h(x) = f(g(x)) = (x+1)^2$

$g(x) = x + 1$ verschiebt den Graphen von f um 1 nach links.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Funktionsverkettungen wie $f(g(x))$ anhand geeigneter Graphen skizzieren und begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Allgemeinen Transformationsterm interpretieren a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729	S. 4	Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen 62a1c6f2-1775-5a19-98e0-ed3dd722039f	S. 5	Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen (LK) 0c5e2ed1-4efb-5bdb-a8e5-fe830eb92c85	S. 6
---	------	---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Zusammengesetzte Funktionen für quantifizierbare Zusammenhänge nutzen \(LK\)](#) d8f1fd06-785e-5d15-a8e5-7d8b36f91287

Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $1/x$ nutzen (LK)

Lernziel-ID 3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK)

Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $\frac{1}{x}$

Grundbeziehung für $x > 0$:

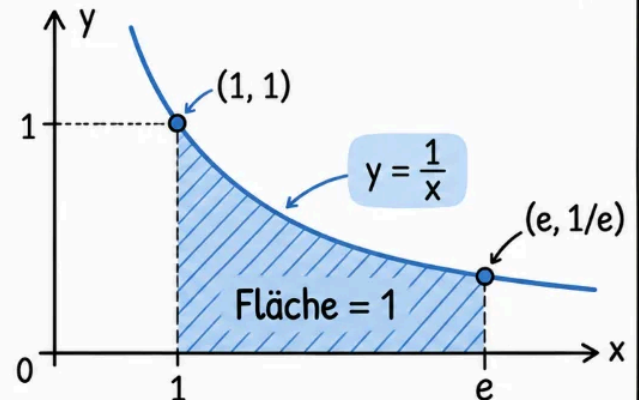
$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Daher das Integral:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C \quad \text{für } x > 0$$

! WARNBOX: $\int \frac{1}{x^2} dx$ ist NICHT $\ln x + C$,
sondern $= -\frac{1}{x} + C$

Bestimmtes Integral & Graph von $y = \frac{1}{x}$



$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = \ln(e) - \ln(1) = 1 - 0 = 1$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $1/x$ verwenden und diese Beziehung in einfachen Integralrechnungen und Begründungen sicher nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Verkettete Exponential- und Logarithmusfunktionen analysieren \(LK\)](#)

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen bestimmen und vorgegebene Stammfunktionen nutzen](#) 31be24f0-3ab1-54d2-856d-fa9b7f36552f

[Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären \(LK\)](#) 06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

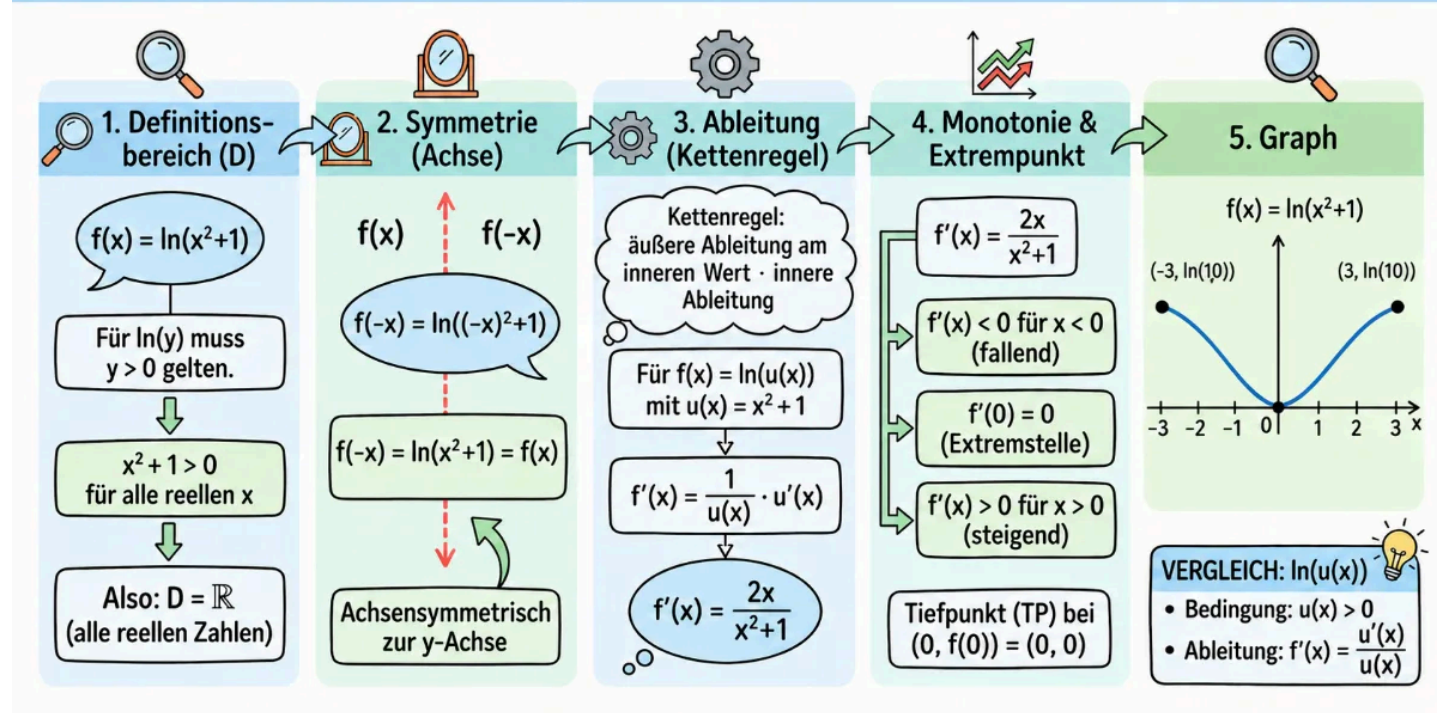
[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Verkettete Exponential- und Logarithmusfunktionen analysieren (LK)

Lernziel-ID c72a8032-71f6-56ed-a896-06ae435ff2ec

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis

Verkettete Exponential- und Logarithmusfunktionen analysieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine verkettete Funktion mit Exponential- oder Logarithmusanteil untersuchen und ihr Verhalten argumentativ begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $1/x$ nutzen (LK)

3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

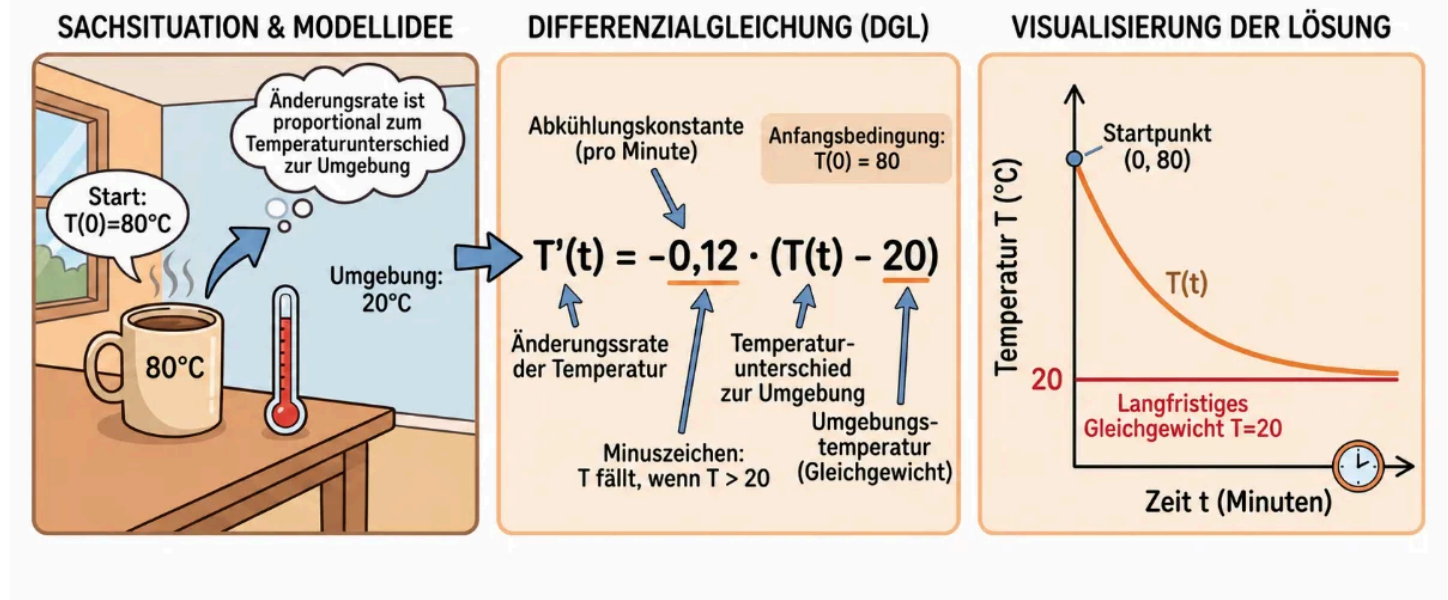
Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden

Lernziel-ID 5fe4218e-4fb0-5339-8764-c989befa244e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Gewöhnliche Differenzialgleichungen

Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wachstums- und Zerfallsprozesse mithilfe von Differenzialgleichungen modellieren, passende Gleichungen aus einer Sachsituation entwickeln und die Bedeutung der Parameter fachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exponentielle Modelle anwenden](#) ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren](#) 4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Richtungsfelder erarbeiten und interpretieren](#) 963907f9-8d4c-5e1c-945d-10b7be07e1b9

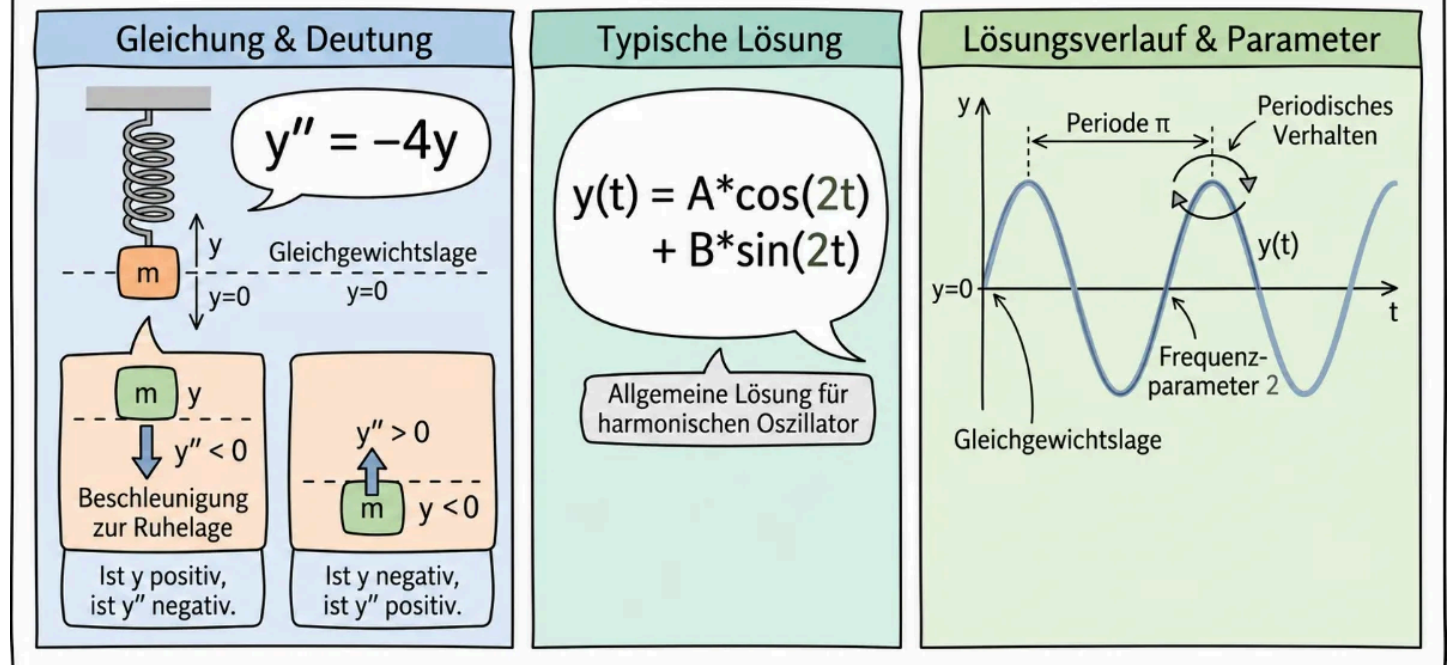
[Differenzialgleichungen erster Ordnung elementar lösen](#) 28cdee95-3c8e-5760-a68a-405b7f9c6cbf

Differenzialgleichungen zweiter Ordnung untersuchen (LK)

Lernziel-ID 58fda9b4-4336-5594-99ce-722c4a453372

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Gewöhnliche Differenzialgleichungen

Differenzialgleichungen zweiter Ordnung untersuchen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Differenzialgleichungen zweiter Ordnung, zum Beispiel bei periodischen Prozessen, qualitativ untersuchen und typische Lösungsverläufe beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Differenzialgleichungen erster Ordnung elementar lösen](#) 28cdee95-3c8e-5760-a68a-405b7f9c6cbf

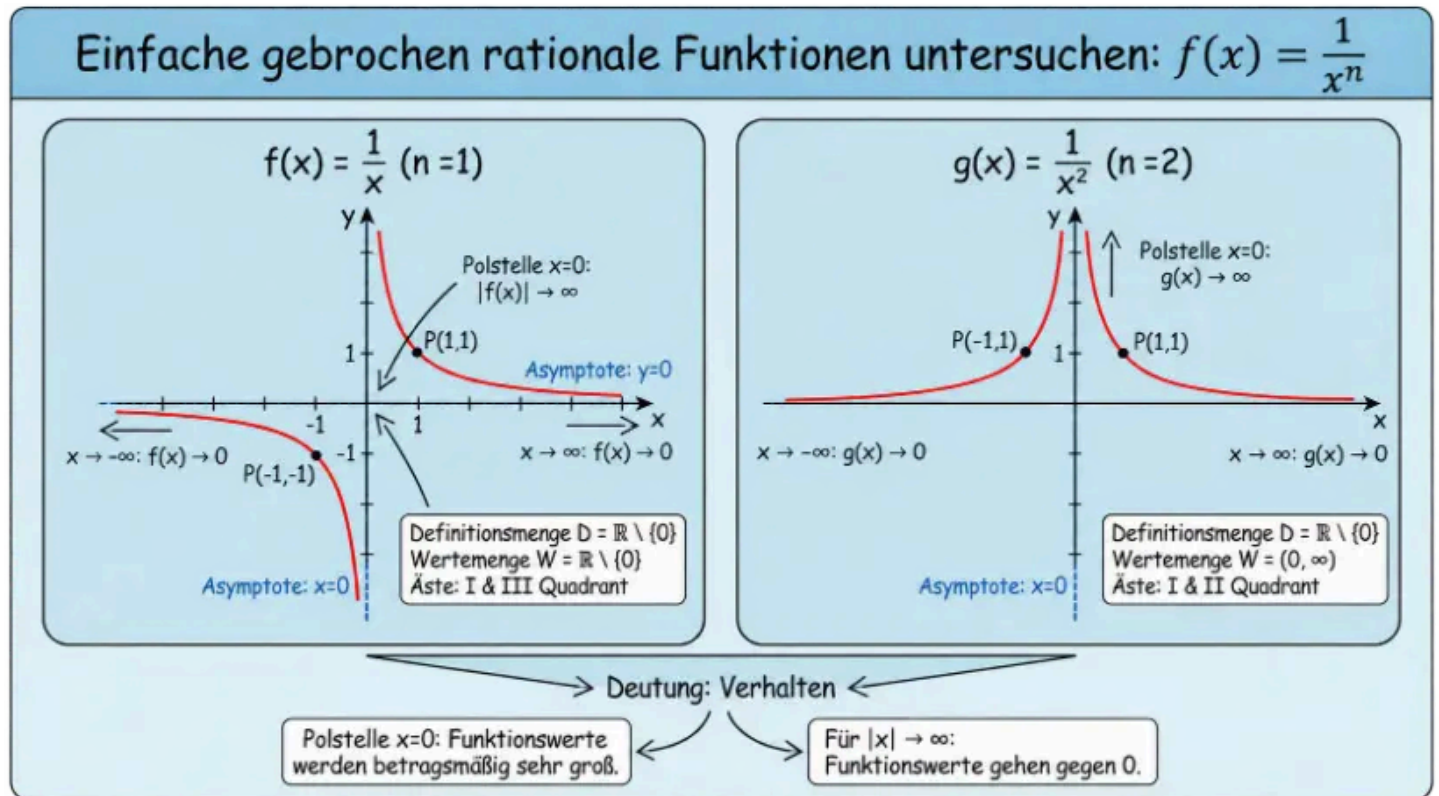
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Differenzialgleichungen im Kontext interpretieren](#) 97fb270f-9ede-5fe0-9a1f-600ffbd65610

Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen

Lernziel-ID 61686d85-0301-550e-bab9-bd9411c3e7ce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Eigenschaften einfacher gebrochen rationaler Funktionen der Form $f(x) = \frac{1}{x^n}$ beschreiben, Definitions- und Wertemenge sowie Graphenmerkmale angeben und das Verhalten an Polstellen und im Unendlichen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten](#)

S. 13

[Parameter in Analysisaufgaben nutzen, bestimmen und begründen](#)

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kehrwertpotenzen und Quadratwurzel vergleichen](#) bbb340ed-1099-4966-ae96-bfea4437505a

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten

Lernziel-ID 6517427b-cf4e-5ebf-9a76-e1035617687c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis

Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten

REGEL: Potenzregel
 $(x^r)' = r \cdot x^{r-1}$

BEGRÜNDUNG & STRATEGIE:
 Bruchterme und Wurzeln
 zuerst als Potenzen schreiben

Beispiel 1: Gebrochen rationale Funktion

$f(x) = \frac{1}{x}, x \neq 0 \Rightarrow x^{-1}$

Ableiten:
 $f'(x) = (-1) \cdot x^{-2}$
 $\Rightarrow -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

Potenzregel anwenden, Exponent um 1 verringern

Nicht $(\frac{1}{x})' = 1$! Vorzeichen beachten!

Beispiel 2: Höhere Potenz im Nenner

$g(x) = \frac{1}{x^2}, x \neq 0 \Rightarrow x^{-2}$

Ableiten:
 $g'(x) = (-2) \cdot x^{-3}$
 $\Rightarrow -2 \cdot x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

Als Potenz schreiben, dann Potenzregel

Beispiel 3: Wurzelfunktion

$h(x) = \sqrt{x}, x > 0 \Rightarrow x^{\frac{1}{2}}$

Ableiten:
 $h'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1}$
 $\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}}$

Wurzel als Potenz, dann Potenzregel

$h'(0)$ nicht definiert! Faktor $\frac{1}{2}$ nicht vergessen! Nicht $\frac{1}{\sqrt{x}}$!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache gebrochen rationale Funktionen der Form $f(x) = \frac{1}{x^n}$ und die einfache Wurzelfunktion $f(x) = \sqrt{x}$ ableiten und die Ableitungsschritte fachsprachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen

61686d85-0301-550e-bab9-bd9411c3e7ce

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen](#) 5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kehrwertpotenzen und Quadratwurzel vergleichen](#) bbb340ed-1009-4966-ae96-bfea4437505a

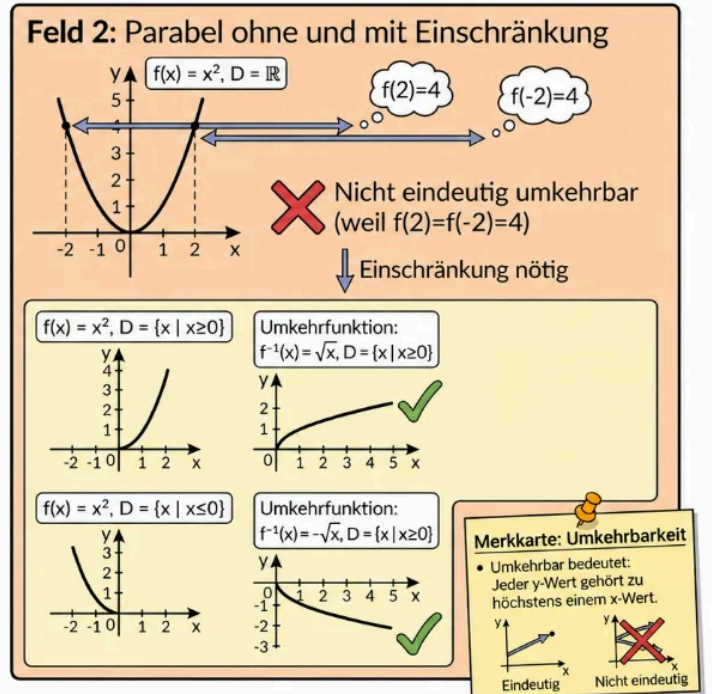
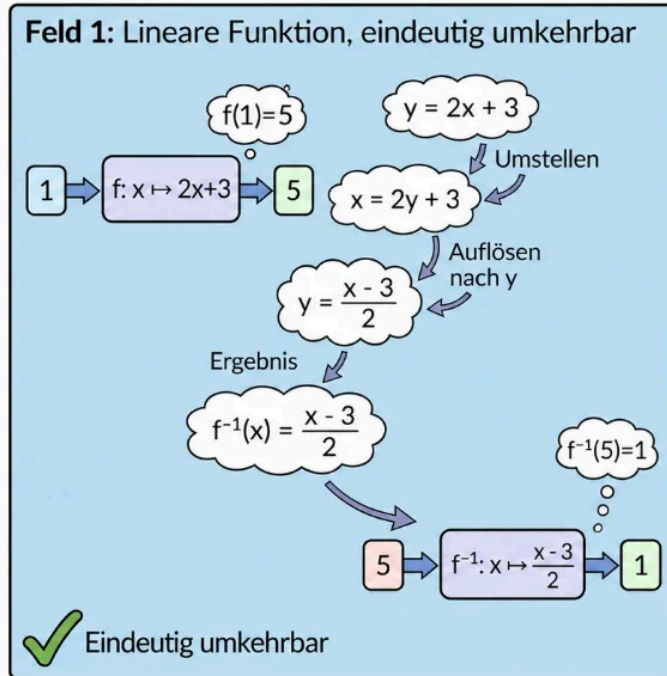
[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen

Lernziel-ID c15fe32d-1c83-4127-b1a4-9125af3d8f5d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis

Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Funktionen auf Umkehrbarkeit untersuchen, einfache Funktionsgleichungen von Umkehrfunktionen aufstellen und dabei Definitions- und Wertemenge von Funktion und Umkehrfunktion berücksichtigen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Zusammenhang von Funktionsgraph und Umkehrgraph erläutern](#)
dbc13bb0-963b-49a8-a441-2183f4b64c8e

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

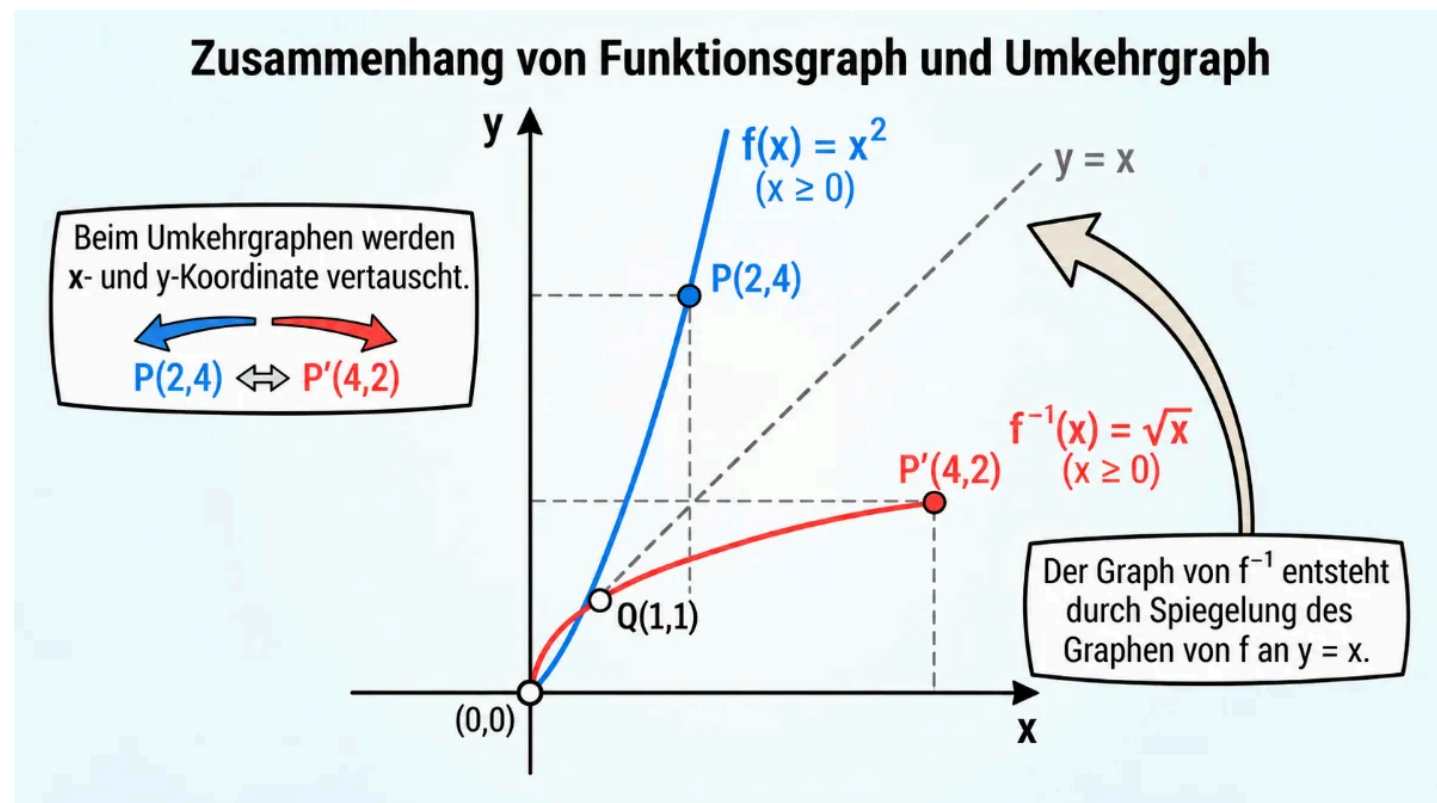
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eine Umkehrfunktion durch Einschränkung ermöglichen](#) 1429363f-628f-4f42-80e5-8a9a935147cc [Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Zusammenhang von Funktionsgraph und Umkehrgraph erläutern

Lernziel-ID dbc13bb0-963b-49a8-a441-2183f4b64c8e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen dem Graphen einer Funktion und dem Graphen ihrer Umkehrfunktion erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen

c15fe32d-1c83-4127-b1a4-9125af3d8f5d

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eine Umkehrfunktion durch Einschränkung ermöglichen](#)
1429363f-628f-4f42-88e5-8a9a935147cc

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#)
bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

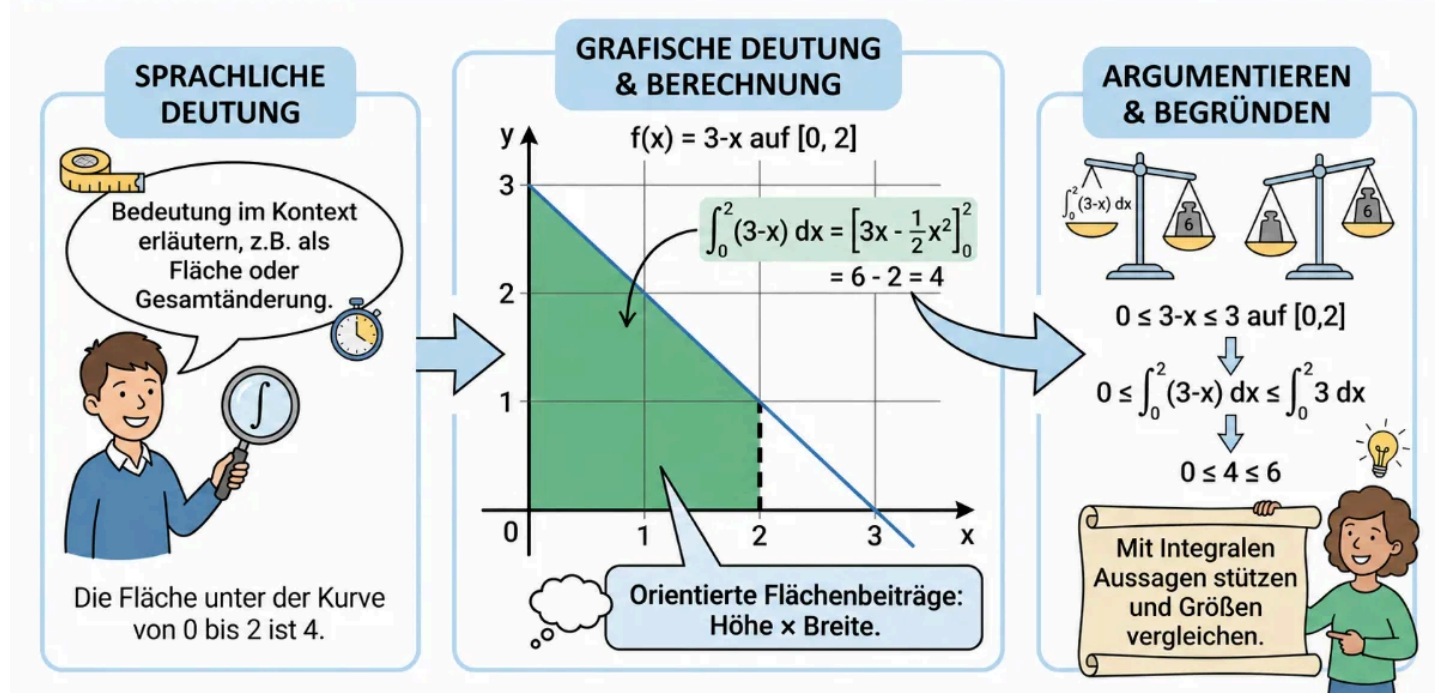
[Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären \(LK\)](#) 06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a

Integralterme interpretieren und begründen

Lernziel-ID 34604a97-0c64-5b06-81e2-6ac818732d60

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Flächen und Kontextdeutung mit Integralen

Integralterme interpretieren und begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Integralterme sprachlich und grafisch deuten, ihre Bedeutung im Kontext erläutern und mit ihnen argumentieren, zum Beispiel beim Vergleichen von Größen oder beim Begründen von Aussagen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef [Flächen mit Integralen berechnen](#) e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe0dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

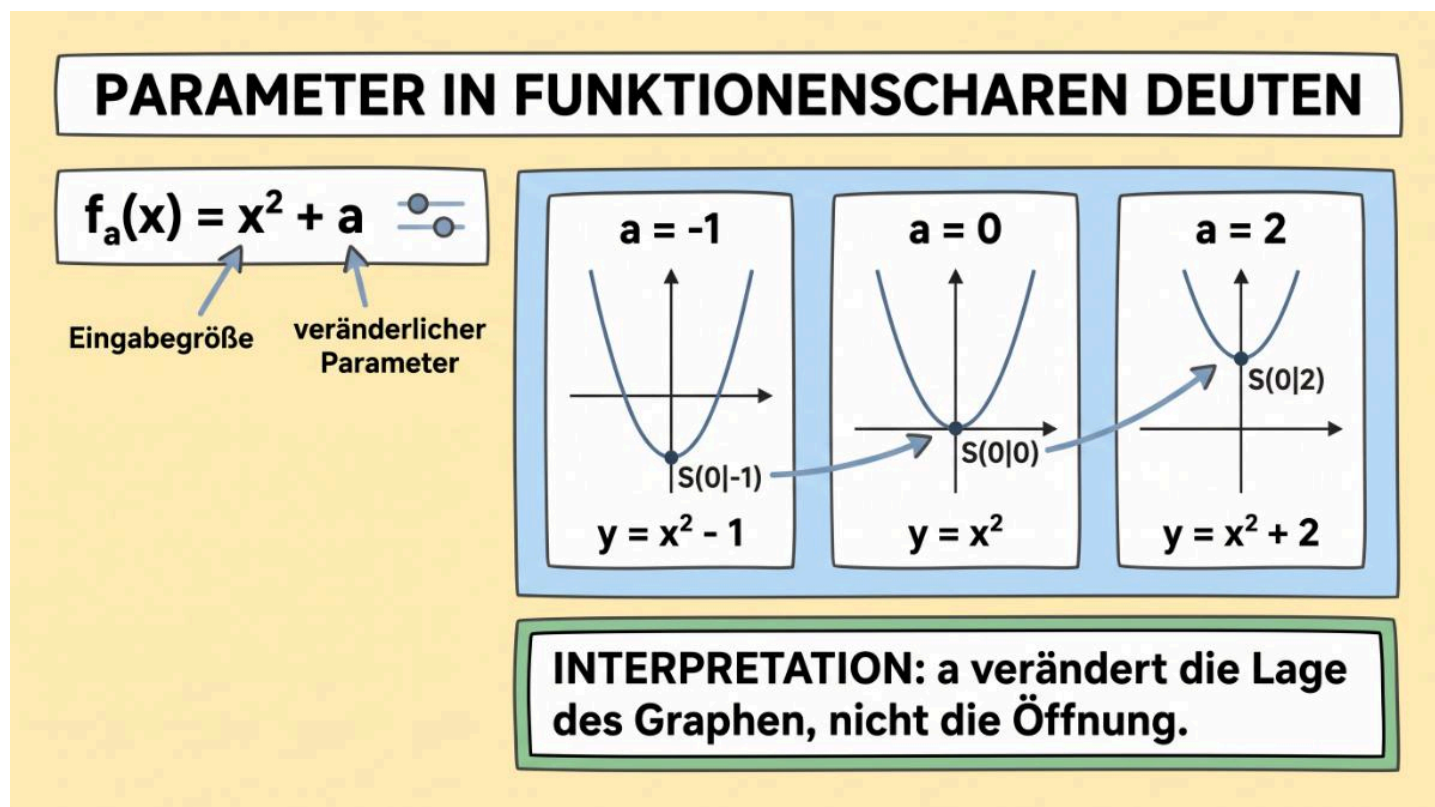
[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Parameter in Funktionenscharen deuten

Lernziel-ID 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Parameter einer Funktionenschar als veränderliche Größe deuten und seinen Einfluss auf eine ausgewählte Grapheneigenschaft qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2](#)

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f](#)

[Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben dd6c5e08-0cc6-53c0-b317-ebaba277c776](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Parameterwirkung auf Schargraphen beschreiben bfa2351c-735e-56eb-a778-2413aa68db42](#)

[Parameter für vorgegebene Nullstellen bestimmen 5e615e88-25b6-50d5-8f1a-c57e5f9466ed](#)

[Ganzrationale Funktionenscharen untersuchen fcf9af67-7abd-5f69-a22a-b436297d44c5](#)

[Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen ccf4de60-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac](#)

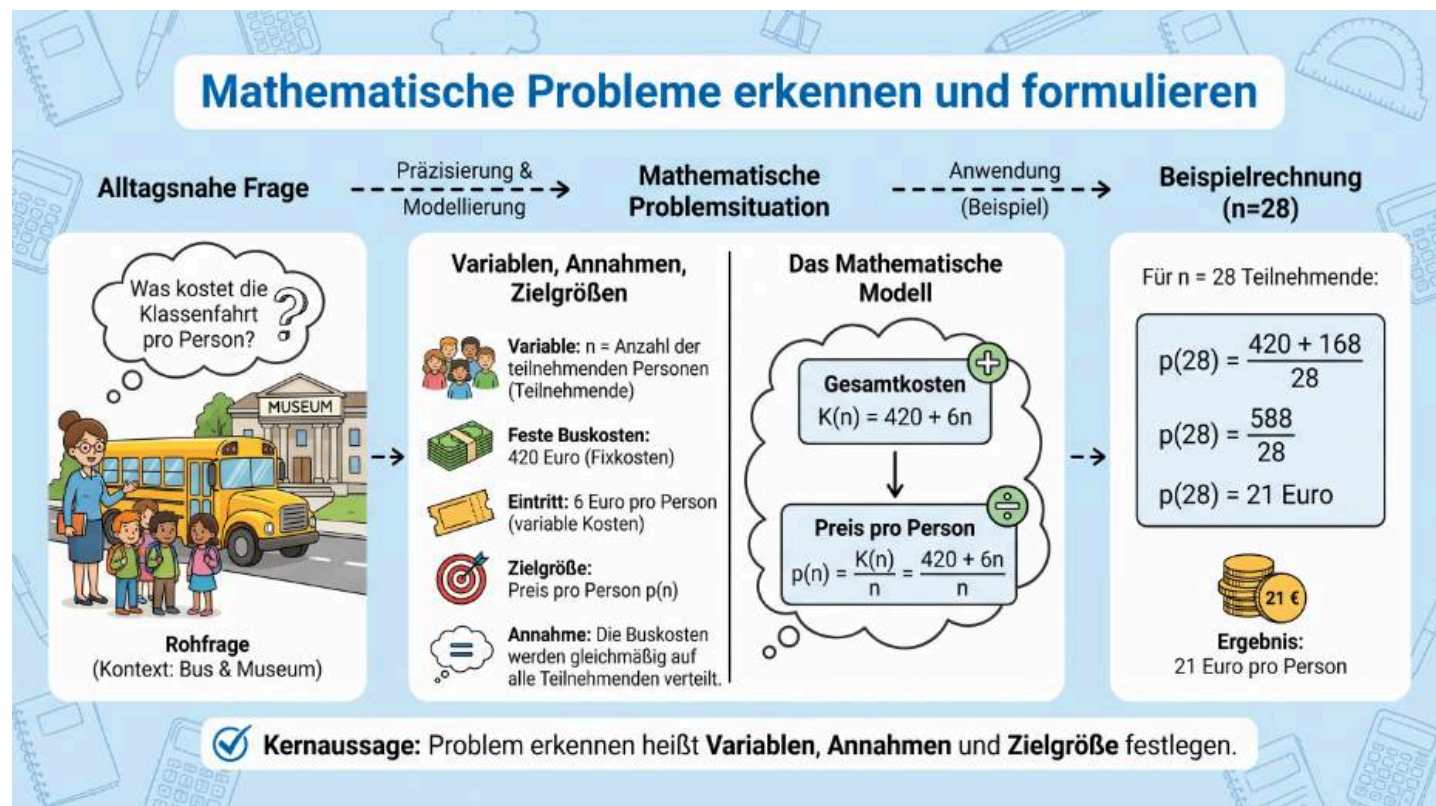
[Transformationsscharen bekannter Funktionsklassen untersuchen e33e75e3-eae5-5a09-862f-d1a11176373f](#)

Mathematische Probleme erkennen und formulieren

Lernziel-ID c0e34fa8-fde5-5a4e-9b84-c5d5db719b58

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann alltagsnahe oder mathematische Fragestellungen in eine präzise mathematische Problemsituation überführen, Annahmen explizit machen und Zielgrößen festlegen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbff6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Gegebenes und Gesuchtes bestimmen](#) a288231e-e4bb-5c65-b018-b79a51ca87d8

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eine heuristische Strategie anwenden](#) 87372f49-c832-50f6-921f-ec9a6804d58a

Parameter in Analysisaufgaben nutzen, bestimmen und begründen

Lernziel-ID 972cc7e8-be9c-444c-ba45-98e817b3cf14

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Parameter in Analysisaufgaben untersuchen

PARAMETER IN ANALYSISAUFGABEN NUTZEN, BESTIMMEN UND BEGRÜNDEN

1. PARAMETER NUTZEN & EINFLUSS

$f_{a,b}(x) = a(x-2)^2 + b$

$b > 0$: nach oben
 $b < 0$: nach unten

$a > 1$: gestreckt
 $0 < a < 1$: gestaucht
 $a < 0$: nach unten geöffnet

2. PARAMETER BESTIMMEN (RECHNUNG)

Bedingung 1: Scheitelpunkt $S(2,1)$ liegt auf dem Graphen.
Bedingung 2: Punkt $P(4,9)$ liegt auf dem Graphen.

Schritt 1: b bestimmen
Aus $S(2,1)$ und $f_{a,b}(x) = a(x-2)^2 + b$ folgt direkt: $b = 1$

Schritt 2: a bestimmen
Setze $P(4,9)$ und $b=1$ in die Funktion ein:

$$\begin{array}{rcl} 9 & = & a(4-2)^2 + 1 \\ 9 & = & a(2)^2 + 1 \\ 9 & = & 4a + 1 \quad | -1 \\ 8 & = & 4a \quad | :4 \\ a & = & 2 \end{array}$$

ERGEBNIS: $a=2, b=1$

3. BEGRÜNDEN & ERGEBNIS

BEGRÜNDUNG
Parameterwerte müssen alle gegebenen Bedingungen erfüllen.

Spezifische Funktion:
 $f(x) = 2(x-2)^2 + 1$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter in Funktionen nutzen, um Lage und Form des Graphen zu beeinflussen, Parameterwerte aus Bedingungen ableiten und Ergebnisse begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen](#)

61686d85-0381-550e-bab9-bd9411c3e7ce

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d98e9c8a32ad

[Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren](#) bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbeb01

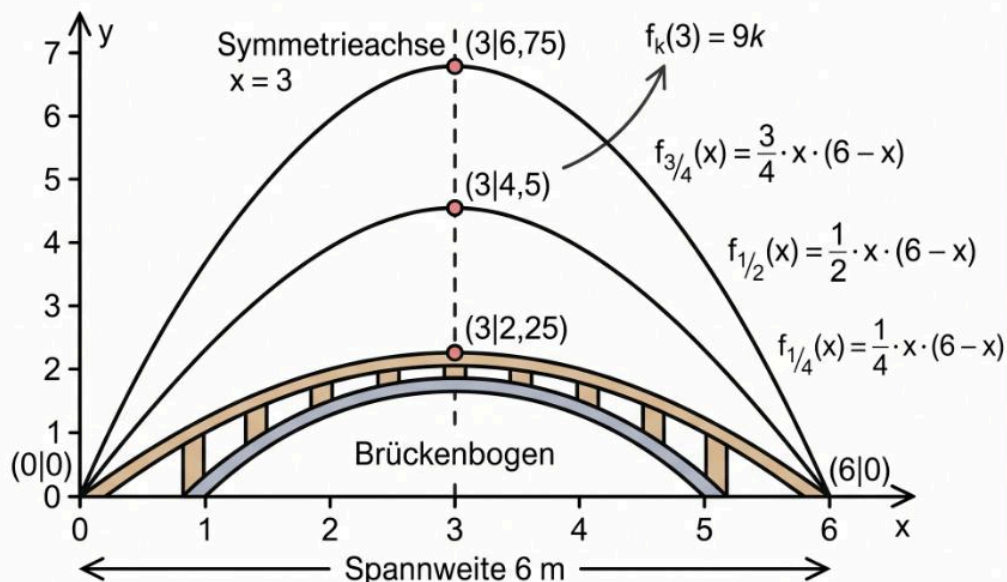
Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext untersuchen

Lernziel-ID 91e2f564-3bc8-4924-af85-2a3fa84c1471

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Parameter in Analysisaufgaben untersuchen

Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext untersuchen



Deutung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext einer Fragestellung interpretieren und ihren Einfluss auf charakteristische Eigenschaften untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Parameter einer Funktion aus Kontextbedingungen bestimmen](#)

71683f37-24de-4e0f-badd-858b56fa4d64

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d88e9c8a32ad

[Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren](#) bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01